

Ejercicio 1). Viaje en peligro

Cifu vive en Kruskal y quiere visitar las ciudades locales, pero su localidad no tiene rutas que lo conecten con el resto. En total hay n ciudades, pero sólo puede construir $k < n$ rutas, con 2 condiciones:

- 1- que queden conectadas $k+1$ localidades
- 2- que la red resultante sea una subred de la red que conecta a todas las localidades con un costo mínimo.

Sabemos las ubicaciones de las localidades y que el costo de construir una ruta entre x e y , se calcula como $r \cdot d(x, y) + c_{x,y}$.

Queremos una red que cumpla lo pedido. ¿Es única?

Solución.

quiero que queden $k+1$ conectadas a partir de k rutas (árbol)

$k < n \Rightarrow$ el árbol será un subgrafo de G (completo)
el algoritmo debe comenzar desde la localidad de Cifu
quiero costo mínimo $\Rightarrow$ AGM

creamos un grafo con un vértice para cada localidad.
calculamos las distancias. A partir de las distancias,
creamos las aristas con sus costos asociados.

Como Prim para obtener un AGM de tamaño k .

$\hookrightarrow O(n^2) = O(nk)$. Como $k < n \Rightarrow O(n^2)$

construir el grafo completo: $O(n^2)$

Complex total: $O(n^2)$ con n la cant. de ciudades

Ejercicio 2). Audífonos defectuosos.

Sasha quiere ir desde su casa a exactas. Conocemos todas las calles que conectan una esquina con otra en el mapa y tenemos una función d la cual nos dice el volumen de cada calle. Sasha quiere encontrar una ruta que minimice el ruido máximo. Queremos determinar cuál es el ruido máximo que tiene que soportar para llegar a exactas desde su casa.

Solución.

Queremos que la calle más ruidosa por la que pase, sea la menor posible. Camino Minimax.

creamos un grafo con un vértice correspondiente a cada esquina. Agregamos una arista entre las esquinas que tengan una calle que las conecta y le colocamos un costo igual a su nivel de ruido.

Buscamos el AGM con Prim o Kruskal en $O(m + n \log n)$.

Nos fijamos la arista de máximo costo del camino minimax entre la esquina de Sasha y exactas.

obs. Si G es raro, conviene usar Kruskal.

Si G es denso, conviene usar Prim.

Ejercicio 3). Alimentando hormigas.

En el hormiguero hay n cuevas. La i -ésima cueva tiene coordenadas (x_i, y_i) . Ninguna tiene comida. Hay dos formas de proveer comida a una cueva:

1. colocar un tubo
2. construir un túnel entre una cueva i sin comida a otra cueva j que tenga comida. Para unir dos cuevas i, j necesitamos $|x_i - x_j| + |y_i - y_j|$ cm de madera.

Sabemos que poner un tubo cuesta T , y u cm de madera cuesta M . ¿Cuál es la manera más barata de que todas las cuevas tengan acceso a la comida?

Solución.

Crear un grafo con un vértice correspondiente a cada cueva y crear un vértice adicional (nodo fantasma). Agregar aristas entre las cuevas con el costo de unir las cuevas con madera.

Agregar aristas entre cada cueva y el nodo fantasma con el costo de poner un tubo.

Busco el AGM de G con Prim o Kruskal.

Ejercicio 4) RUTAS y aeropuertos.

Quiero coleccionar todas las ciudades de un país. Puedo poner la cart. de rutas y aeropuertos que desee. Se puede volar de una ciudad con aeropuerto a cualquier otra con aeropuerto. Conocemos el costo de colocar una ruta entre la ciudad i y la j , que es $C_{i,j}$. Conocemos el costo de colocar un aeropuerto en la ciudad i , que es a_i . Queremos coleccionar todas las ciudades usando el menor presupuesto posible.

Solución.

Crear un grafo G con un vértice corresp. a cada ciudad. Agregar aristas entre las ciudades con el costo de poner una ruta entre ellas.

Correr Prim o Kruskal y guardar el peso obtenido en "peso sin aeropuertos".

Agregar a G un nodo fantasma y agregar aristas entre él y cada ciudad, con el costo corresp. de colocar un aeropuerto en la ciudad.

correr Prim o Kruskal y guardar el peso obtenido en "peso con aeropuertos".

Devolver $\min\{\text{"peso sin aeropuertos"}, \text{"peso con aeropuertos"}\}$